

Resumo: Teorema da Probabilidade Total

Material de Estudo

30 de outubro de 2025

1 O Teorema da Probabilidade Total

O Teorema da Probabilidade Total (ou Lei da Probabilidade Total) é uma ferramenta crucial para calcular a probabilidade de um evento A quando o espaço amostral Ω está dividido em vários "cenários" ou "casos".

1.1 O que é uma Partição?

Para usar o teorema, primeiro precisamos de uma **partição** do espaço amostral Ω . Um conjunto de eventos $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ forma uma partição se eles satisfazem três condições:

1. **São mutuamente exclusivos:** A ocorrência de um impede a ocorrência de qualquer outro. Matematicamente:

$$B_i \cap B_j = \emptyset, \quad \text{para todo } i \neq j$$

2. **São coletivamente exaustivos:** A união de todos os eventos cobre todo o espaço amostral. Pelo menos um deles *tem* que ocorrer.

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$$

3. **Têm probabilidade positiva:** $P(B_i) > 0$ para todo i .

Pense na partição como dividir um bolo (o espaço Ω) em fatias (B_i) que não se sobrepõem e que, juntas, formam o bolo inteiro.

1.2 A Fórmula

Seja A um evento qualquer e $\{B_1, \dots, B_n\}$ uma partição de Ω . A probabilidade de A ocorrer pode ser calculada como a soma das probabilidades de A ocorrer *em cada cenário* B_i , ponderada pela probabilidade de cada cenário B_i ocorrer.

A fórmula é:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i)$$

Usando a definição de probabilidade condicional, $P(A \cap B_i) = P(A|B_i)P(B_i)$, podemos reescrever a fórmula da maneira mais comum:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

Em palavras: A probabilidade total de A é a soma (sobre todos os cenários B_i) da (probabilidade de A dado o cenário B_i) vezes a (probabilidade do cenário B_i).

2 Exercícios de Exemplo (Resolvidos)

2.1 Exemplo 1: Urnas

Temos duas urnas, U1 e U2.

- **Urna 1 (U1):** Contém 3 bolas vermelhas (V) e 7 bolas azuis (A).
- **Urna 2 (U2):** Contém 6 bolas vermelhas (V) e 4 bolas azuis (A).

Um experimento consiste em escolher uma urna ao acaso (com igual probabilidade) e, em seguida, sortear uma bola dessa urna. Qual é a probabilidade de a bola sorteada ser vermelha (V)?

Solução

Queremos calcular $P(V)$.

- **Evento A :** V (a bola é vermelha).
- **Partição B_i :** $\{U1, U2\}$ (a urna escolhida). O experimento é dividido em dois cenários: ou escolhemos a Urna 1, ou escolhemos a Urna 2.

Temos as seguintes probabilidades da partição ("escolher uma urna ao acaso"):

- $P(U1) = 0.5$
- $P(U2) = 0.5$

E as probabilidades condicionais (a probabilidade de tirar uma bola vermelha *dado que* escolhemos uma certa urna):

- $P(V|U1) = \frac{\text{vermelhas em U1}}{\text{total em U1}} = \frac{3}{3+7} = \frac{3}{10} = 0.3$
- $P(V|U2) = \frac{\text{vermelhas em U2}}{\text{total em U2}} = \frac{6}{6+4} = \frac{6}{10} = 0.6$

Aplicando o Teorema da Probabilidade Total:

$$P(V) = P(V|U1)P(U1) + P(V|U2)P(U2)$$

$$P(V) = (0.3)(0.5) + (0.6)(0.5)$$

$$P(V) = 0.15 + 0.30 = 0.45$$

A probabilidade de sortear uma bola vermelha é de 45%.

2.2 Exemplo 2: Produção de Fábrica

Uma fábrica possui três máquinas (M1, M2, M3) que produzem o mesmo tipo de parafuso.

- M1 produz 20% do total de parafusos.
- M2 produz 30% do total de parafusos.
- M3 produz 50% do total de parafusos.

Os índices de parafusos defeituosos (D) de cada máquina são:

- M1: 5% são defeituosos ($P(D|M1) = 0.05$)
- M2: 2% são defeituosos ($P(D|M2) = 0.02$)
- M3: 4% são defeituosos ($P(D|M3) = 0.04$)

Qual é a probabilidade de um parafuso selecionado aleatoriamente da produção total ser defeituoso (D)?

Solução

Queremos $P(D)$.

- **Evento A :** D (o parafuso é defeituoso).
- **Partição B_i :** $\{M1, M2, M3\}$ (a máquina que produziu o parafuso).

Temos as probabilidades da partição (as proporções de produção):

- $P(M1) = 0.20$
- $P(M2) = 0.30$
- $P(M3) = 0.50$

E as probabilidades condicionais (as taxas de defeito):

- $P(D|M1) = 0.05$
- $P(D|M2) = 0.02$
- $P(D|M3) = 0.04$

Aplicando o Teorema da Probabilidade Total para $n = 3$:

$$P(D) = P(D|M1)P(M1) + P(D|M2)P(M2) + P(D|M3)P(M3)$$

$$P(D) = (0.05)(0.20) + (0.02)(0.30) + (0.04)(0.50)$$

$$P(D) = 0.010 + 0.006 + 0.020$$

$$P(D) = 0.036$$

A probabilidade de um parafuso selecionado ao acaso ser defeituoso é de 3.6%.

3 Exercícios de Fixação

Tente resolver os exercícios abaixo usando o Teorema da Probabilidade Total.

3.1 Exercício 1: Seguradora

Uma companhia de seguros classifica seus segurados em três categorias de risco:

- **Bom Risco (B):** 60% dos segurados.
- **Risco Médio (M):** 30% dos segurados.
- **Risco Ruim (R):** 10% dos segurados.

As probabilidades de um segurado sofrer um acidente (AC) em um ano, para cada categoria, são:

- $P(AC|B) = 0.01$ (1%)
- $P(AC|M) = 0.05$ (5%)
- $P(AC|R) = 0.10$ (10%)

Qual é a probabilidade de um segurado, escolhido aleatoriamente da carteira da empresa, sofrer um acidente em um ano?

3.2 Exercício 2: Teste Médico

Em uma população, 2% das pessoas têm uma determinada doença (D). As restantes 98% são saudáveis (S). Um teste de diagnóstico para esta doença tem as seguintes taxas de acerto:

- Se a pessoa está doente, o teste dá positivo (Pos) com 95% de probabilidade. ($P(Pos|D) = 0.95$)
- Se a pessoa está saudável, o teste dá positivo (falso positivo) com 3% de probabilidade. ($P(Pos|S) = 0.03$)

Qual é a probabilidade de uma pessoa, escolhida aleatoriamente desta população, testar positivo?